L3 Mathématiques avec approfondissements — Université Grenoble Alpes
Topologie — 2025-2026

Contrôle du 10/11/2025

Durée : 3h. Le sujet comporte **2 pages**. *Documents, objets connectés (téléphones, montres, etc) interdits. Le barème sur 30 points (plus 3 points bonus) est donné à titre indicatif. Toute réponse doit être soigneusement justifiée (nous tiendrons compte de la présentation et de la rédaction).*

Exercice 1. (environ 6 points) Autour du cours.

1. Soit (E, d) un espace métrique.
   (a) Rappeler la définition d'un ouvert et d'un fermé de (E, d).
   (b) Montrer que pour tout $x \in E$ et tout $r \in \mathbb{R}_+^\star$, l'ensemble
   $$\mathcal{B}_d(x, r) := \{y \in E \, : d(x, y) < r\}$$
   est ouvert dans (E, d).
2. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme N et soit $x, y \in E$. Montrer que
   $$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & \lambda & \mapsto & N(\lambda x - y) \end{array}$$
   est continue (où $\mathbb{R}$ est muni de la valeur absolue).
3. Soit (E, d) un espace métrique complet et soit $F \subset E$ un ensemble fermé. Montrer que F est complet.
4. Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. Montrer qu'il est complet.

Exercice 2. (environ 3 points)

1. Existe-t-il une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et non constante telle que son image soit finie ou dénombrable ? *(À justifier.)*
2. Existe-t-il une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et non constante telle que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ on ait $f(x) \in \mathbb{Q}$? *(À justifier.)*

Exercice 3. (environ 12.5 points) Pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$, on définit la valuation 5-adique $\nu_5(n)$ de n comme l'exposant de 5 dans la décomposition en produit de facteurs premiers de n. On considère l'espace métrique $(\mathbb{Z}, d)$ où pour tout $x, y \in \mathbb{Z}$, on pose

$$\begin{array}{rccc} d : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \to & \mathbb{R}_+ \\ & (x, y) & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ \frac{1}{1+\nu_5(x-y)} & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

1. Que vaut $d(27, 2)$?

2. (a) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x, y \in \mathbb{Z}$, $d(x,y) \leq \frac{1}{p+1}$ si et seulement si $x - y$ est divisible par 5^p.
   (b) En déduire que pour tout $x, y, z \in \mathbb{Z}$, $d(x,z) \leq \max(d(x,y), d(y,z))$.
   (c) Montrer que d est une distance.
3. Cette distance provient-elle de la restriction à $\mathbb{Z}$ d'une norme sur $\mathbb{R}$?
4. On pose $x_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$ pour tout entier $n \geq 1$. Montrer que cette suite converge vers -1 dans $(\mathbb{Z}, d)$. *On pourra utiliser sans preuve que* $x_n + 1 = (n+1)!$ *pour tout* $n \geq 1$.
5. Les deux suites suivantes sont-elles convergentes ?
   (a) $(10^n)_{n\in\mathbb{N}}$
   (b) $(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$

On considère les distances (et on admet que ce sont des distances) :

$$d_1 : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} & \to & \mathbb{R}_+ \\ (x,y) & \mapsto & |x-y| \end{array} \qquad \text{et} \qquad d_2 : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} & \to & \mathbb{R}_+ \\ (x,y) & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ \frac{1}{5^{\nu_5(x-y)}} & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

6. Les distances d et d_1 définissent-elles les mêmes ouverts ?
7. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et tout $r \in \mathbb{R}_+^\star$, il existe $x' \in \mathbb{Z}$ et $r' \in \mathbb{R}_+^\star$ tels que $\mathcal{B}_d(x,r) = \mathcal{B}_{d_2}(x', r')$.
   (b) Montrer que l'ensemble des boules ouvertes de d est le même que l'ensemble des boules ouvertes de d_2.
   (c) Montrer que les distances d et d_2 définissent les mêmes ouverts.
8. En général, si deux distances définissent les mêmes ouverts, a-t-on toujours que les ensembles de boules ouvertes sont les mêmes pour ces deux distances ? *(À justifier.)*

Exercice 4. (environ 11.5 points) On note $E = C^1([0,1], \mathbb{R})$, et pour tout $f \in E$ on pose

$$N(f) = \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(x)^2 \, dx}.$$

1. Donner un produit scalaire $b : E \times E \to \mathbb{R}$ tel que pour tout $f \in E$, $N(f) = \sqrt{b(f,f)}$.
2. Montrer que N est une norme sur E.
3. On considère les fonctions $e_n \in E$, $n \in \mathbb{N}$, définies pour tout $x \in [0,1]$ par $e_0(x) = 1$ et $e_n(x) = x^n$ (si $n > 0$).
   (a) Calculer $b(e_m, e_n)$ pour $m, n \in \mathbb{N}$ quelconques.
   (b) Soit $F \subset E$ le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions $e_0, e_1 \in E$. Décrire une base orthonormée de F.
   (c) Calculer la projection orthogonale de e_3 sur F.
4. Existe-t-il une constante $\alpha > 0$ telle que pour tout $f \in E$, $N(f) \leq \alpha ||f||_\infty$?
5. Existe-t-il une constante $\beta > 0$ telle que pour tout $f \in E$, $||f||_\infty \leq \beta N(f)$?
6. L'espace vectoriel normé (E, N) est-il complet ?